

1. Từ dữ liệu “WHO1”, ta có mức thu nhập quốc dân (GNI) của 195 quốc gia. Với những quốc gia có GNI lớn hơn 20 nghìn ta xét vào nhóm quốc gia phát triển, những quốc gia có GNI nằm trong khoảng từ 10 – 20 nghìn được xếp vào nhóm quốc gia đang phát triển, các nước có GNI nhỏ hơn 10 nghìn được xếp vào nhóm các quốc gia chưa phát triển, còn lại là các quốc gia khác. Sử dụng R và thực hiện các yêu cầu sau
 - a. Nhập dữ liệu “WHO1” vào R. Loại bỏ các dữ liệu trống bằng cách bổ sung bằng giá trị median của dữ liệu khi xóa bỏ các vị trí trống.
 - b. Từ dữ liệu trích ra dữ liệu của hai nước “Bahrain” và “Mexico” và so sánh tuổi thọ của hai nước này.
 - c. Hãy cho biết tỷ lệ sinh sản của nước “Canada”.
 - d. Viết thêm cột phân nhóm các quốc gia vào dữ liệu. Hãy cho biết nước “China” thuộc nhóm nào?
 - e. Hãy viết một hàm để tìm nước có dân số cao nhất. Sử dụng hàm với dữ liệu WHO1.
 - f. Hãy viết một hàm để kiểm tra tên một nước sẽ thuộc nhóm nào theo phân loại ở câu d. Sử dụng hàm với dữ liệu WHO1.

2. Chính phủ Mỹ chi ra hơn 2.5 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2006. Bảng dưới đây liệt kê các khoản chi tiêu chính của chính phủ trong năm qua:

Các khoản chi tiêu	Số tiền đã chi (tỷ đô la)
Quốc phòng	525
An ninh xã hội	500
Y tế	500
Trả lãi nợ quốc gia	300
Các chương trình xã hội	200
Các chi phí khác	475

- a. Vẽ biểu đồ tròn với các dữ liệu trên
 - b. Vẽ biểu đồ cột với các dữ liệu trên
 - c. Vẽ lại 2 biểu đồ trên sử dụng giá trị phần trăm thay cho số tiền
- Giải

Nhập Dữ liệu vào

```

khoanChi = c("Quốc phòng","An ninh xã hội","Y tế","Trả lãi nợ quốc
gia","Các chương trình xã hội","Các chi phí khác")
dachi = c(525,500,500,300,200,475)

# Chuyen sang dataframe
data = data.frame(khoanChi, dachi)

# Ve tat ca cac bieu do trong 1 phan hien thi
par(mfrow = c(2,2))

# Phan tram
percent <- round(100*dachi/sum(dachi), 1)

# Note: rainbow() truyen vao mot so nguyen va tra ve 1 vector chua
mau
# a
# ve thong thuong
pie(dachi,khoanChi,main = "Trong thong thuong", col =
rainbow(length(dachi)))

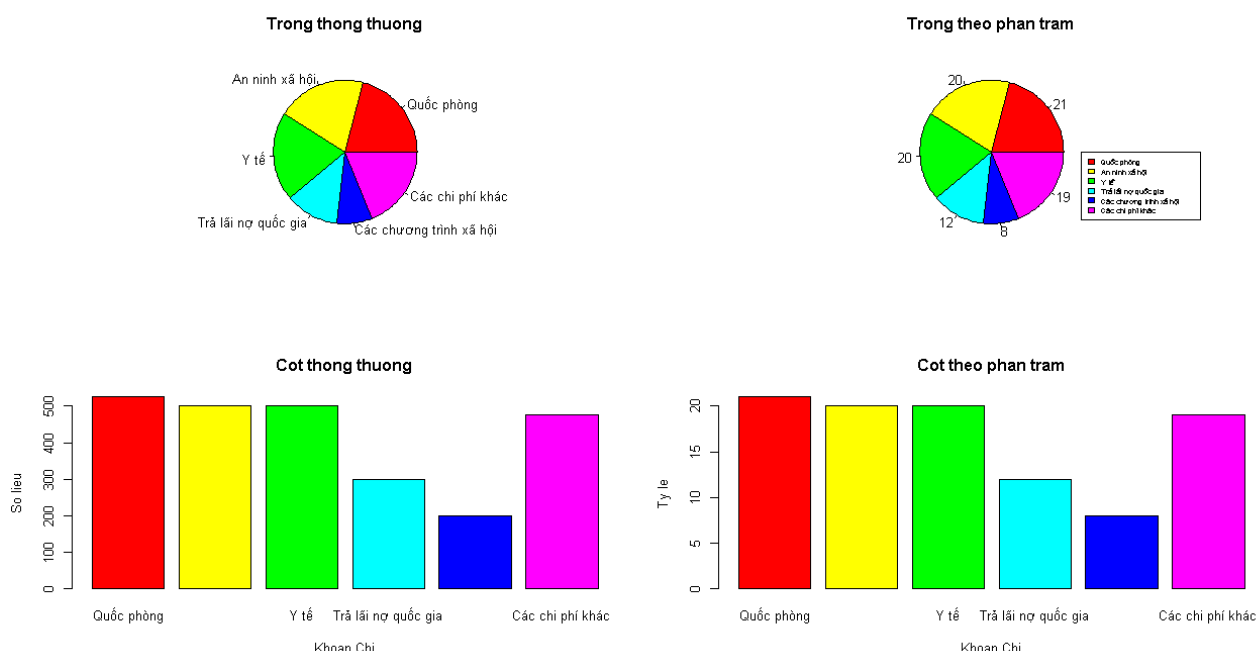
# Ve theo phan tram
pie(percent,percent,main = "Trong theo phan tram", col =
rainbow(length(dachi)))
legend(0, khoanChi, cex = 0.5,fill = rainbow(length(dachi)))

# b
# Ve thong thuong
barplot(dachi,xlab = "Khoan Chi", ylab = "So lieu",main = "Cot
thong thuong", names.arg = khoanChi, col = rainbow(length(dachi)))

# Ve theo phan tram
barplot(percent,xlab = "Khoan Chi", ylab = "Ty le", main = "Cot
theo phan tram", names.arg = khoanChi, col =
rainbow(length(dachi)))

```

Kết quả:



3. Một thay đổi lớn dường như đang diễn ra đối với loại phương tiện mà người dân đang mua. Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ trong ấn phẩm Survey of Current Business (tháng 2 năm 2002) cung cấp dữ liệu được đưa ra trong bảng sau. Các con số được báo cáo là với số lượng hàng nghìn chiếc – tức là 9.436 tương ứng với 9.436.000 xe bán ra trong năm 1990.

Type of Vehicle	Year							
	1990	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Passenger Car	9,436	8,687	8,273	8,142	8,697	8,852	8,422	8,082
SUV/Light Truck	4,733	6,517	7,226	7,821	8,717	8,965	9,050	9,036

- Có nên sử dụng biểu đồ tròn để hiển thị các số liệu trên. Tại sao?
- Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sự thay đổi trong vòng 12 năm về sự thay đổi của công chúng khi lựa chọn xe

Giải:

a.

Không nên dùng biểu đồ tròn vì tuy từng cột có thể biểu thị giữa tỷ lệ nhưng tổng thể không thể hiện sự tỷ lệ.

b.

```
# Nhap cac du lieu
year = c(1990,1995,1997:2002)
passengercar = c(9.436,8.687,8.273,8.142,8.697,8.852,8.422,8.082)
SUV = c(4.733, 6.517, 7.226, 7.821, 8.717, 8.965, 9.050, 9.036)

# Tao ma tran chua cac du lieu tuong tu nhu dataframe
data <- matrix(c(passengercar,SUV), nrow = 2, ncol = 8, byrow =
TRUE)

par(mfrow = c(1, 2))

# Ve bieu do cot
# Cot trong
barplot(data, xlab = "Nam", ylab = "So lieu",names.arg = year ,main
= "Cot trong", col = rainbow(2))

# Bang chu thich
legend("topleft", legend = c("passenger","SUV"), cex = 1,fill =
rainbow(2))

# Cot kep
barplot(data, xlab = "Nam", ylab = "So lieu",names.arg = year ,
main ="Cot kep", col = rainbow(2),beside = TRUE)
```

Kết quả:



4. Người ta đã báo cáo rằng đã có một sự thay đổi trong loại hình hành nghề của các bác sĩ lựa chọn cho sự nghiệp của họ. Đặc biệt, có lo ngại sẽ thiếu gia đình. hành nghề bác sĩ trong những năm tới. Bảng sau đây chứa dữ liệu về tổng số văn phòng-bác sĩ dựa trên cơ sở và số lượng những bác sĩ tuyên bố mình là hành nghề gia đình các thầy thuốc. Các con số trong bảng được đưa ra bằng hàng nghìn bác sĩ. (Nguồn: Statistical Tóm tắt của Hoa Kỳ: 2003)

	Year						
	1980	1990	1995	1998	1999	2000	2001
Family Practice	47.8	57.6	59.9	64.6	66.2	67.5	70.0
Total Office-Based Physicians	271.3	359.9	427.3	468.8	473.2	490.4	514.0

- a. Sử dụng biểu đồ cột để biểu diễn sự tăng lên của số bác sĩ gia đình từ năm 1990 đến 2002
- b. Hãy tính tỷ lệ số bác sĩ gia đình trên số bác sĩ văn phòng và hiển thị số liệu này thông qua biểu đồ cột
- c. Liệu có sự khác biệt nào giữa hai biểu đồ trên hay không?

Giải

a + b.

```
# Nhap du lieu
year = c(1990,1995,1997:2001)
family = c(47.8,57.6,59.9,64.6,66.2,67.5,70.0)
office = c(271.3, 359.9,427.3,468.8,473.2,490.4,514.0)

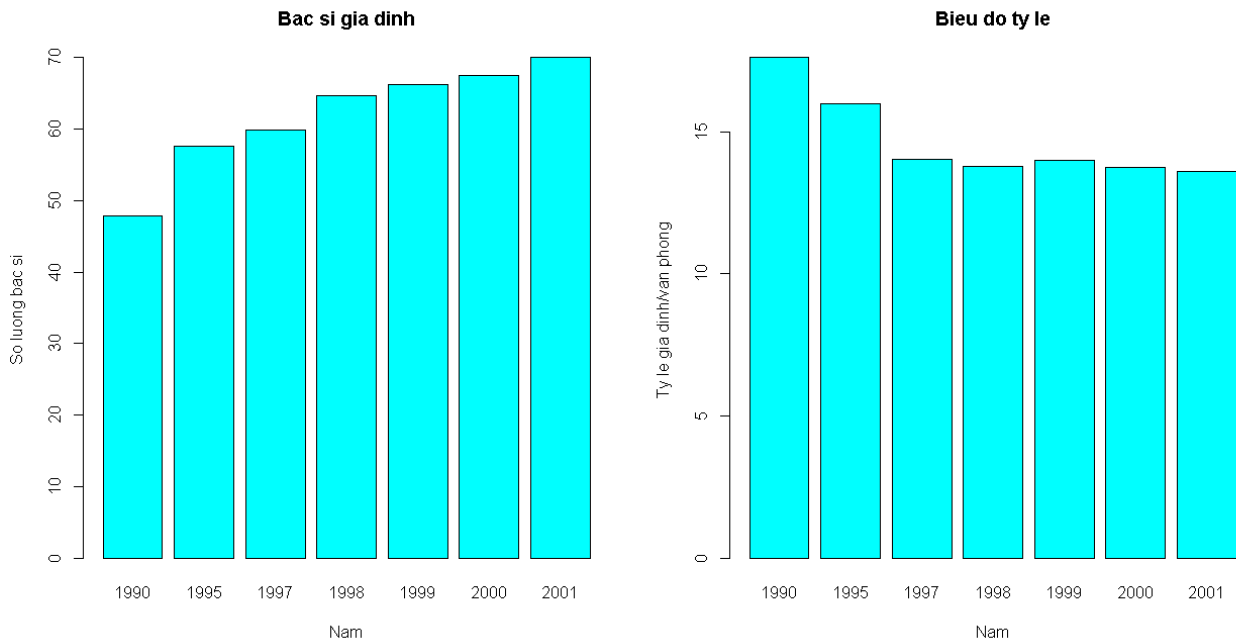
par(mfrow = c(1,2))

# Ve bieu do
barplot(height = family,xlab = "Nam", ylab = "So luong bac si",
names.arg = year, main = "Bac si gia dinh", col = "cyan")

# Tinh ty le
tyle = family/office * 100

# Ve bieu do
barplot(height = tyle, xlab = "Nam",ylab = "Ty le gia dinh/van
phong", names.arg = year, main = "Bieu do ty le", col = "cyan")
```

Kết quả:



c.

Có sự khác biệt giữa 2 biểu đồ này

5. Các quy định của hội đồng y tế ở một tiểu bang cụ thể quy định rằng mức florua không được vượt quá 1,5 phần triệu (ppm). 25 phép đo được đưa ra ở đây đại diện cho mức florua cho một mẫu trong 25 ngày. Mặc dù mức florua được đo nhiều hơn một lần mỗi ngày, những dữ liệu này đại diện cho các bài đọc vào buổi sáng sớm trong 25 ngày được lấy mẫu

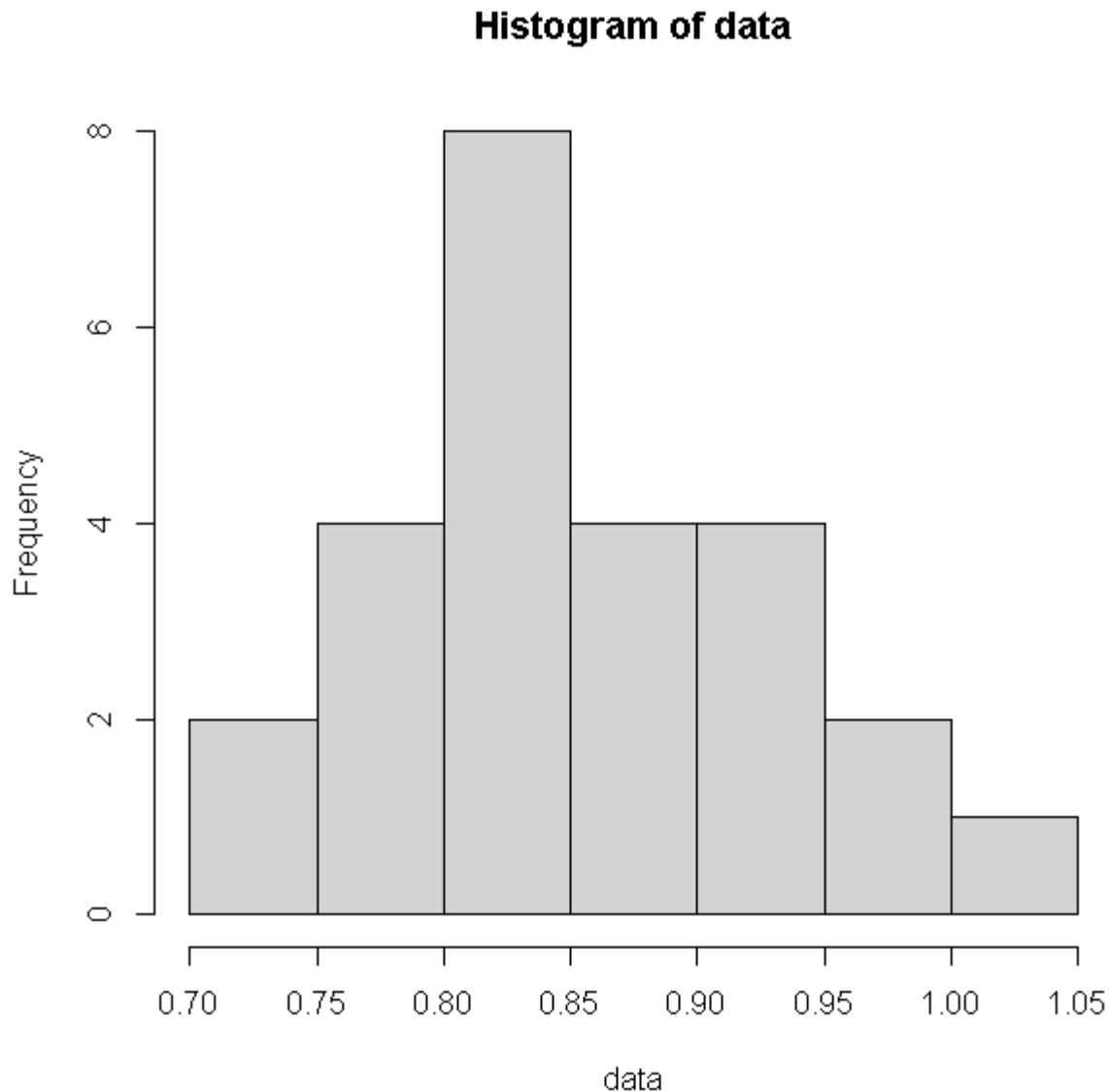
.75	.86	.84	.85	.97
.94	.89	.84	.83	.89
.88	.78	.77	.76	.82
.72	.92	1.05	.94	.83
.81	.85	.97	.93	.79

Vẽ biểu đồ histogram cho dữ liệu này

```
# Nhập dữ liệu
data <- c(0.75, 0.86, 0.84, 0.85, 0.97,
          0.94, 0.89, 0.84, 0.83, 0.89,
          0.88, 0.78, 0.77, 0.76, 0.82,
          0.72, 0.92, 1.05, 0.94, 0.83,
          0.81, 0.85, 0.97, 0.93, 0.79)

# Vẽ biểu đồ
hist(data)
```

Kết quả:



6. Thời gian sống sót (tính bằng tháng) đối với hai phương pháp điều trị cho bệnh nhân trái măn tính nặng- suy tim thất được đưa ra trong bảng sau.

Vẽ hai biểu đồ histogram cho thời gian sống sót đối với hai phương pháp điều trị bệnh. Liệu phương pháp điều trị mới có kéo dài thời gian sống? Giải thích?

```
# Nhap du lieu
```

```

standard_therapy <- c(4 , 15, 24, 10, 1 , 27, 31,
                     14, 2 , 16, 32, 7 , 13, 36,
                     29, 6 , 12, 18, 14, 15, 18,
                     6 , 13, 21, 20, 8 , 3 , 24)
new_therapy <- c(5 , 20, 29, 15, 7 , 32, 36,
                17, 15, 19, 35, 10, 16, 39,
                27, 14, 10, 16, 12, 13, 16,
                9 , 18, 33, 30, 29, 31, 27)

par(mfrow = c(1,2))
# Bieu do phuong phap dieu tri truyen thong
hist(standard_therapy)

# Bieu do phuong phap dieu tri moi
hist(new_therapy)

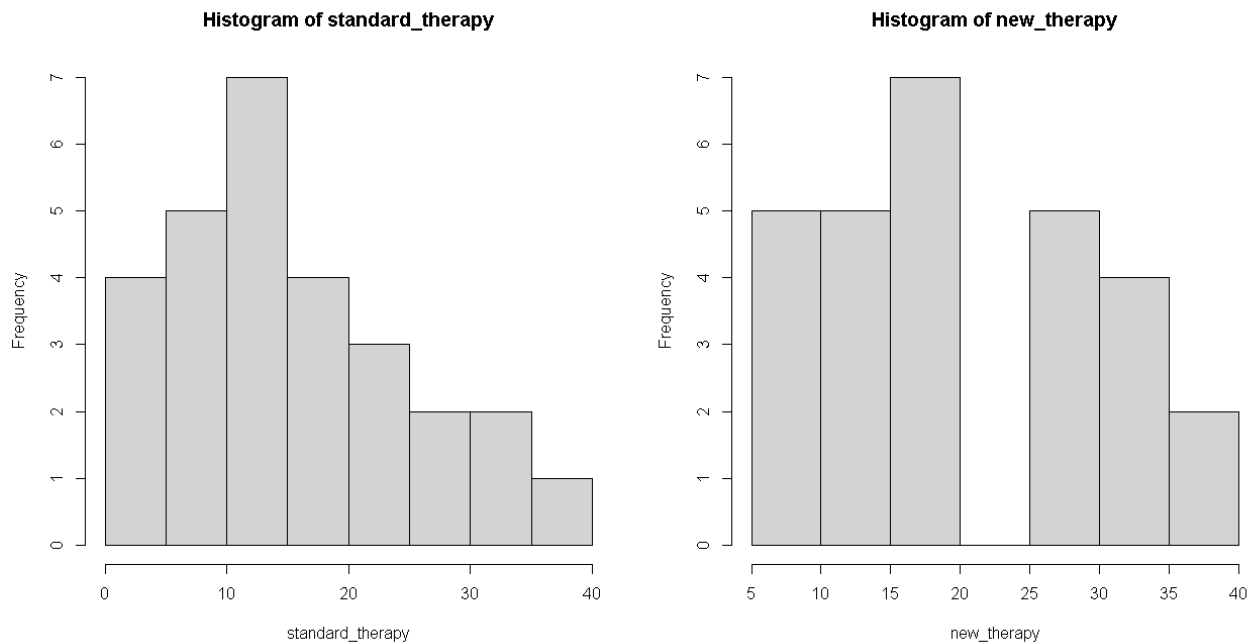
# So sanh trung vi thoi gian cua 2 phuong phap
print(mean(new_therapy) > mean(standard_therapy))

# So sanh thoi gian thap nhat cua 2 phuong phap
print(min(new_therapy) > min(standard_therapy))

# So sanh thoi gian lon nhat cua 2 phuong phap
print(max(new_therapy) > max(standard_therapy))

```

Kết quả:



[1] TRUE

[1] TRUE

[1] TRUE

*Phương pháp mới có hiệu quả hơn phương pháp truyền thống khi số ngày sống trung bình, số ngày sống thấp nhất và số ngày sống lớn nhất của phương pháp mới đều cao hơn.

7. Tính mean, median và mode với dữ liệu sau:

55	85	90	50	110	115	75	85	8	23
70	65	50	60	90	90	55	70	5	31

```
# Nhập dữ liệu
data <- c(55, 85, 90, 50, 110, 115, 75, 85, 8, 23,
          70, 65, 50, 60, 90, 90, 55, 70, 5, 31)

# Tính mean
print(mean(data))

# tính median
print(median(data))
```

```
# Tính mode
mode <- function(data) {
  data1 <- unique(data)
  data1 <- sort(data1)
  return(data1[which.max(table(data))])
}

print(mode(data))
```

Kết quả:

[1] 64.1

[1] 67.5

[1] 90

8. Tính mean, median, mode cho các số liệu trong bảng sau:

Class Interval	Frequency
2.0–4.9	5
5.0–7.9	13
8.0–10.9	16
11.0–13.9	9
14.0–16.9	4
17.0–19.9	2
20.0–22.9	2

```
# Nhập dữ liệu
frequency <- c(5, 13, 16, 9, 4, 2, 2)
class_interval_start <- c(2.0, 5.0, 8.0, 11.0, 14.0, 17.0, 20.0)
class_interval_end <- c(4.9, 7.9, 10.9, 13.9, 16.9, 19.9, 22.9)

# mean
class_interval <- (class_interval_start + class_interval_end) / 2
mean <- sum(class_interval * frequency) / sum(frequency)
print(mean)

# median
print(median(rep(class_interval, times = frequency)))

# mode
index <- which.max(frequency)
print(paste0(class_interval_start[index], " - ",
class_interval_end[index]))
```

Kết quả:

[1] 9.920588

[1] 9.45

[1] "8 - 10.9"

9. Thuế suất hiệu dụng (trên 100 đô la) đối với bất động sản nhà ở cho ba nhóm thành phố lớn, được xếp hạng theo thuế suất bất động sản nhà ở, được thể hiện trong bảng sau.

Group 1	Rate	Group 2	Rate	Group 3	Rate
Detroit, MI	4.10	Burlington, VT	1.76	Little Rock, AR	1.02
Milwaukee, WI	3.69	Manchester, NH	1.71	Albuquerque, NM	1.01
Newark, NJ	3.20	Fargo, ND	1.62	Denver, CO	.94
Portland, OR	3.10	Portland ME	1.57	Las Vegas, NV	.88
Des Moines, IA	2.97	Indianapolis, IN	1.57	Oklahoma City, OK	.81
Baltimore, MD	2.64	Wilmington, DE	1.56	Casper, WY	.70
Sioux Falls, IA	2.47	Bridgeport, CT	1.55	Birmingham, AL	.70
Providence, RI	2.39	Chicago, IL	1.55	Phoenix, AZ	.68
Philadelphia, PA	2.38	Houston, TX	1.53	Los Angeles, CA	.64
Omaha, NE	2.29	Atlanta, GA	1.50	Honolulu, HI	.59

Hãy tính mean, median và mode của từng nhóm, cũng như của toàn bộ 30 số liệu trên.

```
data1 <- data.frame(
  City = c("Detroit, MI", "Milwaukee, WI", "Newark, NJ", "Portland,
OR",
          "Des Moines, IA", "Baltimore, MD", "Sioux Falls, IA",
          "Providence, RI", "Philadelphia, PA", "Omaha, NE",
          "Burlington, VT", "Manchester, NH", "Fargo, ND",
"Portland, ME",
          "Indianapolis, IN", "Wilmington, DE", "Bridgeport, CT",
          "Chicago, IL", "Houston, TX", "Atlanta, GA",
          "Little Rock, AR", "Albuquerque, NM", "Denver, CO",
"Las Vegas, NV",
          "Oklahoma City, OK", "Casper, WY", "Birmingham, AI",
          "Phoenix, AZ", "Los Angeles, CA", "Homolulu, HI"),
  Rate = c(4.10, 3.69, 3.20, 3.10, 2.97, 2.64, 2.47, 2.39, 2.38,
2.29,
          1.76, 1.71, 1.62, 1.57, 1.57, 1.56, 1.55, 1.55, 1.53,
1.50,
```

```

        1.02, 1.01, 0.94, 0.88, 0.81, 0.70, 0.70, 0.68, 0.64,
0.59),
  Group = rep(c(1, 2, 3), each = 10)
)

# Mean
mean(data1$Rate[data1$Group == 1])
mean(data1$Rate[data1$Group == 2])
mean(data1$Rate[data1$Group == 3])
mean(data1$Rate)

# Median
median(data1$Rate[data1$Group == 1])
median(data1$Rate[data1$Group == 2])
median(data1$Rate[data1$Group == 3])
median(data1$Rate)

# Mode
data1$City[which.max(data1$Rate[data1$Group == 1])]
data1$City[10 + which.max(data1$Rate[data1$Group == 2])]
data1$City[20 + which.max(data1$Rate[data1$Group == 3])]
data1$City[which.max(data1$Rate)]

```

10. Hãy tìm median, các tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba của dãy số liệu sau: 13, 21, 9, 15, 13, 17, 21, 9, 19, 23, 11, 9, 21

```

# Nhập dữ liệu
data = c(13, 21, 9, 15, 13, 17, 21, 9, 19, 23, 11, 9, 21)

# Median
print(median(data))

# Q1 - Khoảng phân vị thứ nhất
print(quantile(data, 0.25))

# Q2 - Khoảng phân vị thứ hai
print(quantile(data, 0.75))

```

Kết quả:

[1] 15

25%

11

75%

21

11. Vẽ boxplot với các dãy số liệu sau:

a) 1, 0, 3, 2, 1, 1, 7, 8, 6, 6, 7, 7

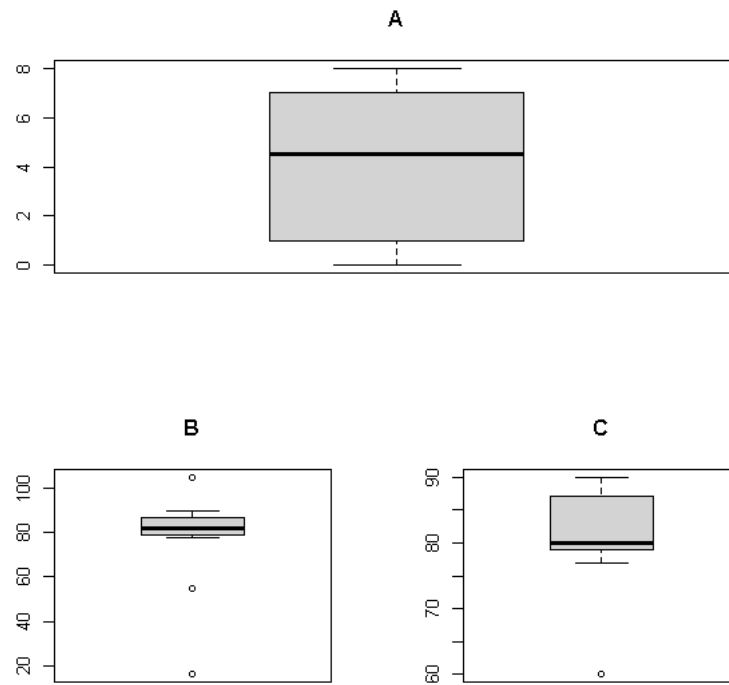
b) 16, 55, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 105

c) 90, 77, 79, 60, 87, 87, 80, 80, 83

```
# nhập dữ liệu
dataA = c(1, 0, 3, 2, 1, 1, 7, 8, 6, 6, 7, 7)
dataB = c(16, 55, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 105)
dataC = c(90, 77, 79, 60, 87, 87, 80, 80, 83)

layout(matrix(c(1,1,2,3), nrow = 2, byrow = TRUE))

boxplot(dataA, main = "A")
boxplot(dataB, main = "B")
boxplot(dataC, main = "C")
```



12. Giả sử bạn muốn mua một chiếc ô tô, bạn đã ghi lại được giá của chiếc ô tô đó ở một số cửa hàng như sau: 9000 9500 9400 9400 10000 9500 10300 10200

- Nhập dữ liệu vào R và đặt tên nó là pr
- Sử dụng hàm mean để tính giá trị trung bình và so sánh nó với ước lượng của Edmund là 9500\$.
- Có bao nhiêu cửa hàng bán đắt hơn ước lượng của Edmund, sử dụng câu lệnh R để trả lời câu hỏi đó.

```
# Nhập du lieu
pr <- c(9000, 9500, 9400, 9400, 10000, 9500, 10300, 10200)

# Tính gia tri trung binh
meanValue <- mean(pr)
print(cat("Gia tri trung binh cua du lieu la: ",meanValue))

# So sanh voi uoc luong cua Edmund
if (meanValue > 9500){
  print("Gia tri trung binh lon hon uoc luong cua Edmund")
}else if (meanValue == 9500) {
  print("Gia tri trung binh bang uoc luong cua Edmund")
}else{
  print("Gia tri trung binh nho hon uoc luong cua Edmund")
}

# So luong ban dat hon uoc luong cua Edmund
print(length(pr>9500))
```

13. Nhập vào R hai ma trận sau

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Tìm ma trận C sao cho $A \cdot C = B$.

```
# Nhập hai ma tran
A = matrix(c(1,3,5,-1), ncol = 2, byrow = TRUE)
B = matrix(c(7,3,3,7), ncol = 2, byrow = TRUE)

# Tìm ma tran C
C = solve(A,B)
print(C)
```

14. Giả sử rằng, thời gian đi làm của bạn trong vòng 2 tuần (10 ngày) được ghi lại như sau (đơn vị: phút) 17 16 20 24 22 15 21 15 17 22

- Nhập dữ liệu vào R và trả về kết quả các lệnh min, mean, max.
- Biết rằng giá trị 24 bị lỗi, nó phải là 18. Hãy đưa ra câu lệnh để sửa với R.
- Có bao nhiêu ngày bạn đi làm mất nhiều hơn 20 phút. Tính tỉ lệ phần trăm số ngày bạn đi làm mất ít hơn hoặc bằng 17 phút.

```
# Nhập dữ liệu vào
data = c(17, 16, 20, 24, 22, 15, 21, 15, 17, 22)

# Tính min
print(min(data))

# Tính max
print(max(data))

# Tính mean
print(mean(data))

# Sửa lỗi
data[data == 24] = 18
print(data)

# Số ngày đi làm nhiều hơn 20p
print(length(data[data > 20]))

# Tỷ lệ số ngày đi làm ít hơn hoặc bằng 17p
print(length(data[data <= 17]) / length(data) * 100)
```

15. Hóa đơn tiền điện của một hộ gia đình trong 12 tháng được ghi lại như sau: 46 33 39 37 46 30 48 32 49 35 30 48. Sử dụng R để thực hiện các yêu cầu sau:

- Nhập dữ liệu vào R và đặt tên nó là bill. Viết lệnh để tính tổng tiền điện hộ gia đình phải trả trong 12 tháng.
- Có bao nhiêu tháng hộ gia đình phải trả hơn 40\$ tính tỉ lệ phần trăm những tháng đó.

```
# Nhập dữ liệu
```

```

bill = c(46, 33, 39, 37, 46, 30, 48, 32, 49, 35, 30, 48)

# Tinh tong tien dien
print(sum(bill))

# So thang tra hon 40$
month = length(bill[bill>40])
print(month)

# Ty le
print(round(month / length(bill) * 100, 2))

```

16. Datasets AirPassengers (gói datasets)

1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số hành khách đi máy bay trong tháng 1
2. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số hành khách đi máy bay trong từng năm
3. Tính số hành khách trung bình đi máy bay hàng tháng trong một năm
4. Tính số hành khách trung bình đi máy bay theo từng tháng trong năm.

```

# Nhap du lieu
AP = matrix(AirPassengers, ncol = 12, byrow = TRUE)

layout(matrix(c(1,1,2,3), nrow = 2, byrow = TRUE))

# Ve bieu do khach hang di trong thang 1
barplot(height = AP[,1], xlab = "Nam", ylab = "So Khach", main = "So khach di may
bay trong thang 1", names = 1949:1960, col = rainbow(2))

# Ve bieu do cot so khach hang di trong tung nam
barplot(height = AP, xlab = "Nam", ylab = "So lieu", names.arg = 1949:1960, main =
"Cot trong", col = rainbow(12))

# Chu thich
legend("topleft", legend = 1:12, cex = 0.5, fill = rainbow(12))

# Ve bieu do cot so khach hang di trong tung nam
barplot(height = AP, xlab = "Nam", ylab = "So lieu", names.arg = 1949:1960, main =
"Cot trong", col = rainbow(12), beside = TRUE)

# So khach trung binh theo hang thang
print(apply(AP, MARGIN = 1, FUN = mean))

# So khach trung binh theo tung thang trong nam

```

```
print(apply(AP, MARGIN = 2, FUN = mean))
```

17. Datasets ChickWeight (gói datasets)

1. Vẽ biểu đồ cột so sánh số gà được thử nghiệm trong từng chế độ ăn
2. Vẽ biểu đồ histogram về trọng lượng của các con gà khi mới sinh (ngày thứ 0)
3. Vẽ biểu đồ đường thể hiện quá trình tăng trọng lượng của con gà thứ 42 theo thời gian.
4. Tính trọng lượng trung bình và độ lệch chuẩn của các con gà vào ngày thứ 21 theo 4 chế độ ăn

```
# Nhap du lieu
CW = ChickWeight

# So sanh so ga duoc thu nghiem theo tung che do an
diets = unique(CW$Diet)
chicks = sapply(diets, FUN = function(x){
  return (length(unique(CW[CW$Diet == x,]$Chick)))
})

par(mfrow = c(2,2))

# Ve bieu do so ga theo che do an
barplot(height = chicks, xlab = "Che do an", ylab = "So ga", main = "So ga theo che
do an", names.arg = diets, col = rainbow(4))

# Ve bieu do Trong luong khi moi sinh
hist(x = CW[CW$Time == 0,]$weight, main = "Trong luong khi moi sinh", xlab = "Trong
luong", ylab = "So ga")

# Trong luong con ga so 42 theo thoi gian
plot(x = CW[CW$Chick == 42, ]$Time, y = CW[CW$Chick == 42, ]$weight, type = "o",
xlab = "Thoi gian", ylab = "Trong luong", main = "Trong luong ga 24", col = "Red")

# Tinh trong luong cua dan ga vao ngay 21
day = CW[CW$Time == 21,]
trungbinh = sapply(diets, FUN = function(x){return (mean(day[day$Diet == x,
]$weight))})
print(trungbinh)

# Do lech chuan cua dan ga vao ngay 21
day = CW[CW$Time == 21,]
```

```
dolechchuan = sapply(diets, FUN = function(x){return (sd(day[day$Diet == x,
]$weight))})
print(trungbinh)
```

18. Datasets AHCAVote2017 (gói Stat2Data)

1. Hãy xây dựng bảng tần số về số thành viên của quốc hội theo từng bang
2. Xây dựng bảng tần số giữa kết quả phiếu bầu đạo luật này (AHCAvote) với kết quả bầu tổng thống trước đó (Trump)
3. Hãy vẽ biểu đồ cột về số thành viên quốc hội theo đảng Dân chủ (Democrat) và đảng Cộng hòa (Republican)
4. Hãy vẽ biểu đồ tán xạ giữa cột uniChange và AHCAvote

19. Datasets BirdNest (gói Stat2Data)

1. Xây dựng bảng tần số về số loài chim theo từng loại tổ (Nesttype)
2. Loài chim nào có chiều dài trung bình lớn nhất, nhỏ nhất?
3. Vẽ biểu đồ cột thể hiện vị trí làm tổ của các loài chim
4. Hãy tính thời gian trung bình các loài chim này chăm sóc chim non trong tổ

20. Datasets BlueJays (gói Stat2Data)

1. Có bao nhiêu con chim đực, chim cái trong mẫu dữ liệu trên?
2. Tính trung bình và độ lệch chuẩn các thông số của loài chim trên (BillDepth, BillWidth, BillLength, Head, Mass, Skull)
3. Vẽ biểu đồ histogram về trọng lượng của loài chim trên
4. Vẽ biểu đồ tán xạ giữa BillWidth và BillLength

21. Datasets CAFE (gói Stat2Data)

1. Hãy thống kê số thành viên ở Thượng viện theo từng bang
2. Điều luật trên có được thông qua hay không?
3. Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện kết quả bỏ phiếu theo từng đảng (Đảng Dân Chủ / Đảng Cộng Hòa)
4. Hãy vẽ biểu đồ hộp thể hiện mức đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô với những thành viên không thông qua dự luật trên.

22. Datasets Clothing (gói Stat2Data)

1. Lập bảng tần số thể hiện số khách hàng có thẻ thành viên(Card=1) và không có thẻ thành viên.
2. Tính số tiền trung bình mà 1 khách hàng bỏ ra trong lần mua gần đây nhất với nhà bán lẻ này
3. Hãy tính số tiền trung bình trong 1 lần thanh toán của 60 khách hàng này trong 12 và 24 tháng qua
4. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số tiền trung bình trong 1 lần thanh toán giữa các khách hàng có thẻ thành viên (Card = 1) và không có thẻ.

23. Datasets CloudSeeding2 (gói Stat2Data)

1. Tính lượng mưa trung bình tại các khu vực trên khi Seeded = U
2. Tính lượng mưa trung bình tại các khu vực trên theo mùa khi Seed=U
3. Tính lượng mưa tại các khu vực TE và TW khi Seeded = S
4. Tính lượng mưa tại các khu vực TE và TW theo mùa khi Seeded = S
5. So sánh các kết quả trên và đưa ra kết luận.